

V/v kế hoạch xây dựng hệ thống GIS chuẩn
hóa cơ sở dữ liệu lưới điện của EVNCPC

Kính gửi: Các đơn vị thành viên.

Ngày 11/8/2025, HĐQT EVNCPC đã ban hành Nghị quyết số 720/NQ-HĐTV về việc xây dựng hệ thống GIS chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (CSDL) lưới điện của EVNCPC (*đính kèm*).

Nhằm xây dựng hoàn thiện và đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống GIS lưới điện của EVNCPC, Tổng công ty giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. CPCIT:

1.1. GIS 110kV, GIS trung thế:

- Hiệu chỉnh các phần mềm và dữ liệu PMISToGIS (110kV, trung thế), WebGIS 110kV, chia sẻ (publish) dữ liệu GIS (110kV, trung thế) để phù hợp với mô hình các CTĐL sau sáp nhập, trong đó:

+ PMISToGIS (110kV, trung thế): Hoàn thành trong tháng 10/2025.

+ WebGIS 110kV: Hoàn thành trong tháng 10/2025.

+ Chia sẻ (publish) dữ liệu GIS (110kV, trung thế): Hoàn thành trong tháng 11/2025.

- Tổ chức hướng dẫn sử dụng các công cụ, phần mềm đã được hiệu chỉnh cho các CTĐL (trừ KHoPC) để sáp nhập dữ liệu và cho KHoPC để biên tập dữ liệu. Hoàn thành trong tháng 10/2025.

- Phối hợp với các CTĐL (trừ KHoPC) sáp nhập dữ liệu theo phương án tại phụ lục 01 kèm theo. Hoàn thành trong tháng 10/2025.

- Hỗ trợ KHoPC khởi tạo và chuyển đổi dữ liệu ban đầu. Hoàn thành trong tháng 10/2025.

- Lập phương án xây dựng WebGIS trung thế. Đơn vị báo cáo phương án về EVNCPC trong tháng 10/2025 để xem xét giao thực hiện.

- Tiếp nhận, triển khai các bài toán khai thác dữ liệu GIS trên hạ tầng chung khi có chỉ đạo của EVNCPC.

1.2. GIS hạ thế:

- Lập phương án xây dựng công cụ chuyển đổi dữ liệu từ các hệ thống hiện có sang dữ liệu GIS hạ thế và vẽ tự động đối tượng (lớp dữ liệu GIS) đường dây

hạ thế với mô tả dữ liệu tại phụ lục 02 kèm theo. Trong đó lưu ý: đơn vị báo cáo phương án về EVNCPC trong tháng 10/2025, hoàn thành xây dựng công cụ trước ngày 31/3/2026.

- Khởi tạo khung CSDL GIS hạ thế, chuyển đổi dữ liệu GIS hạ thế ban đầu và tổ chức hướng dẫn sử dụng công cụ để các đơn vị xây dựng dữ liệu GIS hạ thế. Hoàn thành trong tháng 4/2026.

- Tiếp nhận, triển khai các bài toán khai thác dữ liệu GIS trên hạ tầng chung khi có chỉ đạo của EVNCPC.

2. Các CTĐL (trừ KHoPC):

2.1. GIS 110kV, GIS trung thế:

- Phối hợp CPCIT thực hiện sáp nhập dữ liệu GIS đã biên tập để phù hợp với mô hình CTĐL mới theo phương án tại phụ lục 01 kèm theo. Hoàn thành trong tháng 10/2025.

- Tiếp tục cập nhật/ hoàn thiện CSDL GIS theo biến động thực tế lưới điện theo lưu đồ EVNCPC đã hướng dẫn tại các văn bản số 6067/EVNCPC-KT+VTCNTT ngày 15/8/2022 và 7694/EVNCPC-VTCNTT+KT ngày 20/11/2024 (đính kèm).

2.2. GIS hạ thế:

- Rà soát, chuẩn hóa dữ liệu phần mềm TTHT để sẵn sàng cho công tác chuyển đổi sang dữ liệu GIS. Hoàn thành trong tháng 12/2025.

- Phối hợp CPCIT chuyển đổi và xây dựng dữ liệu GIS hạ thế với các yêu cầu: (i) DNPC, HPC hoàn thành trong tháng 6/2026 và báo cáo kết quả về EVNCPC; (ii) các CTĐL còn lại hoàn thành trong tháng 9/2026.

3. KHoPC:

3.1. GIS 110kV, GIS trung thế:

- EVNCPC sẽ tổ chức lớp đào tạo trực tuyến về sử dụng các công cụ chuyển đổi dữ liệu GIS và cách thức biên tập dữ liệu GIS trong tháng 09/2025, KHoPC chủ động bố trí nhân sự để học tập, triển khai.

- Lập kế hoạch chuyển đổi và biên tập dữ liệu GIS báo cáo EVNCPC để theo dõi trong tháng 10/2025. Trong đó yêu cầu: hoàn thành biên tập dữ liệu GIS 110kV trong tháng 12/2025 và dữ liệu GIS trung thế trong quý 01/2026.

3.2. GIS hạ thế:

Triển khai đồng bộ với các CTĐL còn lại theo kế hoạch tại mục 2.2.

4. Các đơn vị thành viên:

Chủ động nghiên cứu, xây dựng các bài toán khai thác, ứng dụng dữ liệu GIS 110kV, GIS trung thế đã có; tham khảo một số CTĐL

đã thực hiện trước đó như DNPC, HPC. EVNCPC khuyến khích các đơn vị xây dựng các bài toán khai thác, ứng dụng dưới dạng sáng kiến hoặc đề tài NCKH.

Các đơn vị căn cứ thực hiện, kịp thời báo cáo vướng mắc (nếu có) về EVNCPC để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV EVNCPC (báo cáo);
- TGD EVNCPC (báo cáo);
- PTGD Nguyễn Hữu Khánh;
- NDD phần vốn của EVNCPC tại CTCP;
- Ban: KH, ĐT, TCKT, TCNS, AT, PC, TH;
- Lưu: VT, VTCNTT, KT, KD.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lê Hoàng Anh Dũng

Phụ lục 01
PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP DỮ LIỆU GIS 110kV, GIS TRUNG THỂ

TT	Dữ liệu	CPCIT	Các CTĐL (trừ KHoPC)
1	GIS 110kV	Sáp nhập dữ liệu , bao gồm các bước: 1. Chuẩn bị dữ liệu trước khi sáp nhập: - Kiểm tra cấu trúc Domain cho CSDL - Chuẩn hóa cấu trúc Domain theo CSDL gốc - Ghi chú vị trí thu thập (ghi lại vị trí thu thập để phục vụ tra cứu sau này) 2. Chuyển dữ liệu vào CSDL gốc bằng cách load dữ liệu: - Chuyển dữ liệu cho các lớp dữ liệu (Feature Class) - Chuyển dữ liệu cho các bảng dữ liệu (Table) 3. Gửi CSDL offline (file Geodatabase) cho các CTĐL kiểm tra, hiệu chỉnh 4. Cập nhật dữ liệu lên CSDL GIS live dựa trên CSDL offline đã được các CTĐL kiểm tra, hiệu chỉnh	Kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu , bao gồm các bước: 1. Kiểm tra, hiệu chỉnh CSDL offline (file Geodatabase) do CPCIT gửi 2. Gửi CSDL offline đã được kiểm tra, hiệu chỉnh cho CPCIT
2	GIS trung thể	Lập tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ sáp nhập dữ liệu , bao gồm các bước: 1. Lập tài liệu hướng dẫn các bước gộp dữ liệu. Cơ bản gồm các bước sau: 1.1. Chuẩn bị dữ liệu trước khi sáp nhập: - Kiểm tra cấu trúc Domain cho CSDL - Chuẩn hóa cấu trúc Domain theo CSDL gốc - Ghi chú vị trí thu thập (ghi lại vị trí thu thập để phục vụ tra cứu sau này) 1.2. Chuyển dữ liệu vào CSDL gốc: - Chuyển dữ liệu cho các bảng dữ liệu (Table) bằng cách load dữ liệu - Xóa các bảng dữ liệu cũ - Copy các Dataset vào dữ liệu gốc - Tạo lại các Relationship cho các lớp dữ liệu mới 2. Tạo nhóm hỗ trợ các CTĐL 3. Cập nhật dữ liệu lên CSDL GIS live dựa trên CSDL đã được các CTĐL kiểm tra, hiệu chỉnh	Sáp nhập dữ liệu , bao gồm các bước: 1. Thực hiện gộp dữ liệu theo hướng dẫn 2. Kiểm tra, hiệu chỉnh CSDL

Phụ lục 02

MÔ TẢ DỮ LIỆU KHỞI TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI TỪ CÁC HỆ THỐNG, PHẦN MỀM HIỆN CÓ CỦA EVNCPC SANG DỮ LIỆU GIS HẠ THỂ

1. Mục tiêu

- Khởi tạo khung CSDL GIS lưới điện hạ thế bao gồm 10 đối tượng thiết bị (lớp dữ liệu GIS) dựa theo hướng dẫn kỹ thuật cấu trúc CSDL GIS lưới điện EVNCPC đã ban hành.

- Chuyển đổi dữ liệu ban đầu cho 07 đối tượng (lớp dữ liệu GIS) lưới điện hạ thế có độ ưu tiên cao (do một phần dữ liệu đã có ở các phần mềm TTHT, CMIS, PMIS và có thể chuyển đổi sang) bao gồm:

- (1) F08_CotDien_HT – Lớp cột điện;
- (2) F09_DuongDay_HT – Lớp đường dây;
- (3) F05_CongToKhachHang_HT – Lớp công tơ khách hàng;
- (4) F01_DiemDo_HT – Lớp điểm đo;
- (5) F03_ThietBiDoDem_HT – Lớp thiết bị đo đếm;
- (6) F02_ThietBiDongCat_HT – Lớp thiết bị đóng cắt;
- (7) F10_TuPhanPhoi_HT – Lớp tủ phân phối.

- Các lớp dữ liệu GIS còn lại (03 lớp), sẽ xem xét chuyển đổi ở giai đoạn sau.

2. Chi tiết dữ liệu chuyển đổi của 07 đối tượng thiết bị (lớp dữ liệu GIS)

Thực hiện chuyển đổi sang dữ liệu GIS hạ thế đối với các trường dữ liệu đã có trong các phần mềm của EVNCPC (TTHT, CMIS, PMIS). Đối với các trường dữ liệu chưa có sẽ thực hiện ở bước sau (bước biên tập dữ liệu GIS).

(1) F08_CotDien_HT – Lớp cột điện

TT	Trường dữ liệu	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Độ rộng	Nguồn dữ liệu	Chuyển đổi sang GIS
1	ID	ID Cột điện	Text		20	ID tự sinh của GIS	
2	IdPMIS	Mã search từ PMIS	Text		25	Biên tập	
3	MaTramBienAp	Mã trạm biến áp	Text		50	TTHT	X
4	SoMach	Số mạch đi chung	Short Integer			Biên tập	
5	ViTriCotHaThe	Vị trí cột hạ thế	Text		20	TTHT	X
6	KieuCot	Kiểu cột	Short Integer	HT_KieuCot		TTHT	X
7	XuatTuyen	Xuất tuyến	Short Integer	HT_XuatTuyen		Biên tập	
8	LoaiCot	Loại cột	Short Integer	Subtype phân loại cột điện		TTHT	X
9	CongDungCot	Công dụng cột	Short Integer	PC_CongDungCot		Biên tập	
10	SoLuongCot	Số lượng cột	Short Integer			Biên tập	
11	KetCauCot	Kết cấu cột	Short Integer	PC_KetCauCot		Biên tập	
12	ChieuCaoCot	Chiều cao cột	Short Integer	HT_ChieuCaoCot		TTHT	X
13	LoaiMongCot	Loại móng cột	Short Integer	HT_LoaiMongCot		Biên tập	
14	TiepDia	Tiếp địa	Short Integer	PC_TiepDiaCot		Biên tập	
15	TSTiepDia	Trị số tiếp địa	Double			Biên tập	
16	SoHuu	Sở hữu	Short Integer	PC_SoHuu		Biên tập	
17	DonViQuanLy	Đơn vị quản lý	Text	PC_DonViQuanLy	50	TTHT	X
18	TinhThanh	Tỉnh thành	Short Integer	PC_TinhThanh		Biên tập	
19	PhuongXa	Phường xã	Short Integer	PC_PhuongXa		Biên tập	
20	GhiChu	Ghi chú tình trạng thiết bị	Text		255	Biên tập	
21	GhiChuGIS	Ghi chú vị trí thu thập	Text		255	Biên tập	
22	NgayKhoiTao	Ngày khởi tạo	Date			Biên tập	

TT	Trường dữ liệu	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Độ rộng	Nguồn dữ liệu	Chuyển đổi sang GIS
23	NguoiKhoiTao	Người khởi tạo	Text		50	Biên tập	
24	NgayCapNhat	Ngày cập nhật	Date			Biên tập	
25	NguoiCapNhat	Người cập nhật	Text		50	Biên tập	
26	X	Tọa độ X	Double			TTHT	X
27	Y	Tọa độ Y	Double			TTHT	X
28	Long	Kinh độ	Double			TTHT	X
29	Lat	Vĩ độ	Double			TTHT	X
30	MaPMIS	Mã PMIS	Text		50	Biên tập	

(2) F09_DuongDay_HT – Lớp đường dây: Thực hiện vẽ tự động bằng công cụ với các dữ liệu như sau:

TT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Độ rộng	Nguồn dữ liệu	Chuyển đổi sang GIS
1	ID	ID Dây dẫn	Text		20	ID tự sinh của GIS	
2	IdPMIS	Mã search từ PMIS	Text		25	Biên tập	
3	XuatTuyen	Xuất tuyến	Text		50	Biên tập	
4	MaTramBienAp	Mã trạm biến áp	Text		50	TTHT	X
5	PhanLoai	Phân loại	Short Integer	Subtype phân loại đường dây		Biên tập	
6	PhanTang	Phân tầng trên cột	Short Integer			Biên tập	
7	DienAp	Điện áp	Short Integer	HT_DienAp		Biên tập	
8	LoaiDayDan	Loại dây dẫn	Short Integer			Biên tập	
9	MaHieu	Mã hiệu	Short Integer			Biên tập	
10	TietDienDay	Tiết diện dây	Short Integer	PC_TietDienDay		Biên tập	
11	SoPha	Số pha	Short Integer			Biên tập	
12	PhaDauNoi	Pha đầu nối	Short Integer	PC_PhaDauNoi		Biên tập	
13	UDinhMuc	Điện áp định mức	Double			Biên tập	
14	ChieuDai	Chiều dài	Double			Biên tập	
15	HTLDCapNgam	Hình thức lắp đặt cáp ngầm	Short Integer	PC_HTLDCapNgam		Biên tập	
16	SoHuu	Sở hữu	Short Integer	PC_SoHuu		Biên tập	
17	DonViQuanLy	Đơn vị quản lý	Text	PC_DonViQuanLy	50	TTHT	X
18	TinhThanh	Tỉnh thành	Short Integer	PC_TinhThanh		Biên tập	
19	PhuongXa	Phường xã	Short Integer	PC_PhuongXa		Biên tập	
20	GhiChu	Ghi chú tình trạng thiết bị	Text		255	Biên tập	
21	GhiChuGIS	Ghi chú vị trí thu thập	Text		255	Biên tập	
22	NgayKhoiTao	Ngày khởi tạo	Date			Biên tập	
23	NguoiKhoiTao	Người khởi tạo	Text		50	Biên tập	
24	NgayCapNhat	Ngày cập nhật	Date			Biên tập	
25	NguoiCapNhat	Người cập nhật	Text		50	Biên tập	
26	MaPMIS	Mã PMIS	Text		50	Biên tập	

(3) F05_CongToKhachHang_HT – Lớp công tơ khách hàng

TT	Trường dữ liệu	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Độ rộng	Nguồn dữ liệu	Chuyển đổi sang GIS
1	ID	ID Công tơ	Text		20	ID tự sinh của GIS	
2	IdPMIS	Mã search từ PMIS	Text		25	Biên tập	
3	IDCotDien	ID Cột điện	Text		20	ID liên kết Cột điện	X
4	MaTramBienAp	Mã trạm biến áp	Text		20	TTHT	X
5	MaCongTo	Số công tơ	Text		20	CMIS	X
6	MaSoCongTo	Mã công tơ	Text		50	CMIS	X
7	MaKhachHang	Mã khách hàng	Text		50	CMIS	X
8	TenKhachHang	Tên khách hàng	Text		255	CMIS	X

TT	Trường dữ liệu	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Độ rộng	Nguồn dữ liệu	Chuyển đổi sang GIS
9	MaDiemDo	Mã điểm đo	Text		50	CMIS	X
10	DiaChi	Địa chỉ	Text		255	CMIS	X
11	LoaiCongTo	Loại Công tơ	Short Integer	PC_LoaiCongTo		CMIS	X
12	ViTriLapDat	Vị trí lắp đặt	Short Integer	Subtype phân loại theo vị trí công tơ		CMIS	X
13	DayTruocCongTo	Loại dây trước công tơ	Short Integer	HT_LoaiDTCT		Biên tập	
14	LoaiThungCongTo	Loại thùng công tơ	Short Integer	HT_LoaiThungCongTo		CMIS	X
15	ViTriCongToTrongThung	Vị trí công tơ trong thùng	Short Integer	HT_ViTriCongToTrongThung		CMIS	X
16	MaHieuDay	Mã hiệu dây	Short Integer	HT_MaHieuDTCT		Biên tập	
17	TietDienDay	Tiết diện dây	Short Integer	PC_TietDienDay		Biên tập	
18	ChieuDaiDay	Chiều dài dây	Double			Biên tập	
19	TrangThai	Trạng thái hoạt động	Short Integer	PC_TrangThai		TTHT	X
20	SoHuu	Sở hữu	Short Integer	PC_SoHuu		Biên tập	
21	DonViQuanLy	Đơn vị quản lý	Text	PC_DonViQuanLy	50	TTHT	X
22	TinhThanh	Tỉnh thành	Short Integer	PC_TinhThanh		CMIS	X
23	PhuongXa	Phường xã	Short Integer	PC_PhuongXa		CMIS	X
24	GhiChu	Ghi chú tình trạng	Text		255	Biên tập	
25	GhiChuGIS	Ghi chú vị trí thu thập	Text		255	Biên tập	
26	NgayKhoiTao	Ngày khởi tạo	Date			Biên tập	
27	NguoiKhoiTao	Người khởi tạo	Text		50	Biên tập	
28	NgayCapNhat	Ngày cập nhật	Date			Biên tập	
29	NguoiCapNhat	Người cập nhật	Text		50	Biên tập	
30	X	Tọa độ X	Double			TTHT	X
31	Y	Tọa độ Y	Double			TTHT	X
32	Long	Kinh độ	Double			TTHT	X
33	Lat	Vĩ độ	Double			TTHT	X
34	MaCMIS	Mã CMIS	Text			CMIS	X

(4) F01_DiemDo_HT – Lốp điểm đo

TT	Trường dữ liệu	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Độ rộng	Nguồn dữ liệu	Chuyển đổi sang GIS
1	ID	ID Điểm đo	Text		50	ID tự sinh của GIS	
2	IdPMIS	Mã search từ PMIS	Text		25	Biên tập	
3	TenTramBienAp	Tên trạm biến áp	Text		255	TTHT	X
4	MaTramBienAp	Mã trạm biến áp	Text		50	TTHT	X
5	LoaiTramBienAp	Loại trạm biến áp	Short Integer	Subtype phân loại điểm đo theo trạm biến áp		TTHT	X
6	SoHuu	Sở hữu	Short Integer	PC_SoHuu		PMIS/Biên tập	Chuyển đổi cho các thiết bị tại TBA
7	DonViQuanLy	Đơn vị quản lý	Text	PC_DonViQuanLy	50	PMIS/Biên tập	Chuyển đổi cho các thiết bị tại TBA
8	TinhThanh	Tỉnh thành	Short Integer	PC_TinhThanh		Biên tập	
9	PhuongXa	Phường xã	Short Integer	PC_PhuongXa		Biên tập	
10	GhiChu	Ghi chú tình trạng	Text		255	Biên tập	
11	GhiChuGIS	Ghi chú vị trí thu thập	Text		255	Biên tập	
12	NgayKhoiTao	Ngày khởi tạo	Date			Biên tập	
13	NguoiKhoiTao	Người khởi tạo	Text		50	Biên tập	
14	NgayCapNhat	Ngày cập nhật	Date			Biên tập	
15	NguoiCapNhat	Người cập nhật	Text		50	Biên tập	
16	X	Tọa độ X	Double			TTHT	X
17	Y	Tọa độ Y	Double			TTHT	X
18	Long	Kinh độ	Double			TTHT	X
19	Lat	Vĩ độ	Double			TTHT	X

TT	Trường dữ liệu	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Độ rộng	Nguồn dữ liệu	Chuyển đổi sang GIS
20	MaPMIS	Mã PMIS	Text		50	Biên tập	
21	MaCMIS	Mã CMIS	Text		50	CMIS	X

(5) F03_ThietBiDoDem_HT – Lớp thiết bị đo đếm

TT	Trường dữ liệu	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Độ rộng	Nguồn dữ liệu	Chuyển đổi sang GIS
1	ID	ID Thiết bị đo đếm	Text		20	ID tự sinh của GIS	
2	IdPMIS	Mã search từ PMIS	Text		25	PMIS/Biên tập	Chuyển đổi cho các thiết bị tại TBA
3	TenThietBi	Tên thiết bị	Text		50	PMIS/Biên tập	Chuyển đổi cho các thiết bị tại TBA
4	IDCotDien	ID Cột điện	Text		20	ID liên kết Cột điện	X
5	IDTramBienAp	ID Trạm biến áp	Text		20	TTHT	X
6	DanhSoThietBi	Đánh số thiết bị	Text		20	Biên tập	
7	LoaiTBDD	Loại thiết bị đo đếm	Short Integer	Subtype phân loại thiết bị đo đếm		Biên tập	
8	DienAp	Điện áp	Short Integer	HT_DienAp		PMIS/Biên tập	Chuyển đổi cho các thiết bị tại TBA
9	MaHieu	Mã hiệu	Short Integer			Biên tập	
10	HangSanXuat	Hãng sản xuất	Short Integer			PMIS/Biên tập	Chuyển đổi cho các thiết bị tại TBA
11	NuocSanXuat	Nước sản xuất	Short Integer			PMIS/Biên tập	Chuyển đổi cho các thiết bị tại TBA
12	NamSanXuat	Năm sản xuất	Short Integer			PMIS/Biên tập	Chuyển đổi cho các thiết bị tại TBA
13	SoSerial	Số serial	Text		50	PMIS/Biên tập	Chuyển đổi cho các thiết bị tại TBA
14	NgayVanHanh	Ngày vận hành	Date			PMIS/Biên tập	Chuyển đổi cho các thiết bị tại TBA
15	SoHuu	Sở hữu	Short Integer	PC_SoHuu		PMIS/Biên tập	Chuyển đổi cho các thiết bị tại TBA
16	DonViQuanLy	Đơn vị quản lý	Text	PC_DonViQuanLy	50	PMIS/Biên tập	Chuyển đổi cho các thiết bị tại TBA
17	TinhThanh	Tỉnh thành	Short Integer	PC_TinhThanh		Biên tập	
18	PhuongXa	Phường xã	Short Integer	PC_PhuongXa		Biên tập	
19	GhiChu	Ghi chú tình trạng	Text		255	Biên tập	
20	GhiChuGIS	Ghi chú vị trí thu thập	Text		255	Biên tập	
21	NgayKhoiTao	Ngày khởi tạo	Date			Biên tập	
22	NguiKhoiTao	Người khởi tạo	Text		50	Biên tập	
23	NgayCapNhat	Ngày cập nhật	Date			Biên tập	
24	NguiCapNhat	Người cập nhật	Text		50	Biên tập	
25	X	Tọa độ X	Double			TTHT/Biên tập	Chuyển đổi cho các thiết bị tại TBA
26	Y	Tọa độ Y	Double			TTHT/Biên tập	Chuyển đổi cho các thiết bị tại TBA
27	Long	Kinh độ	Double			TTHT/Biên tập	Chuyển đổi cho các thiết bị tại TBA
28	Lat	Vĩ độ	Double			TTHT/Biên tập	Chuyển đổi cho các thiết bị tại TBA
29	MaPMIS	Mã PMIS	Text		50	PMIS/Biên tập	Chuyển đổi cho các thiết bị tại TBA

(6) F02_ThietBiDongCat_HT – Lớp thiết bị đóng cắt

TT	Trường dữ liệu	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Độ rộng	Nguồn dữ liệu	Chuyển đổi sang GIS
1	ID	ID Thiết bị đóng cắt	Text		20	ID tự sinh của GIS	
2	IdPMIS	Mã search từ PMIS	Text		25	PMIS/Biên tập	Chuyển đổi cho các thiết bị tại TBA
3	IDCotDien	ID Cột điện	Text		20	ID liên kết Cột điện	X
4	IDTramBienAp	ID Trạm biến áp	Text		20	Biên tập	
5	IDTuPP	ID Tủ phân phối	Text		20	ID liên kết Tủ phân phối	X
6	IDTuBu	ID Tủ bù	Text		20	ID liên kết Tủ bù	X
7	LoaiTBDC	Loại thiết bị đóng cắt	Short Integer	Subtype phân loại thiết bị đóng cắt		Biên tập	
8	DanhSoThietBi	Đánh số thiết bị	Text		50	Biên tập	
9	DienAp	Điện áp	Short Integer	HT_DienAp		Biên tập	
10	MaHieu	Mã hiệu	Short Integer			Biên tập	
11	HangSanXuat	Hãng sản xuất	Short Integer			Biên tập	

TT	Trường dữ liệu	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Độ rộng	Nguồn dữ liệu	Chuyển đổi sang GIS
12	NuocSanXuat	Nước sản xuất	Short Integer			Biên tập	
13	NamSanXuat	Năm sản xuất	Short Integer			Biên tập	
14	SoSerial	Số serial	Text		50	Biên tập	
15	NgayVanHanh	Ngày vận hành	Date			Biên tập	
16	ViTriLapDat	Vị trí lắp đặt	Short Integer	PC_ViTriTBDC		Biên tập	
17	SoHuu	Sở hữu	Short Integer	PC_SoHuu		Biên tập	
18	DonViQuanLy	Đơn vị quản lý	Text	PC_DonViQuanLy	50	Biên tập	
19	TinhThanh	Tỉnh thành	Short Integer	PC_TinhThanh		Biên tập	
20	PhuongXa	Phường xã	Short Integer	PC_PhuongXa		Biên tập	
21	GhiChu	Ghi chú tình trạng	Text		255	Biên tập	
22	GhiChuGIS	Ghi chú vị trí thu thập	Text		255	Biên tập	
23	NgayKhoiTao	Ngày khởi tạo	Date			Biên tập	
24	NguoiKhoiTao	Người khởi tạo	Text		50	Biên tập	
25	NgayCapNhat	Ngày cập nhật	Date			Biên tập	
26	NguoiCapNhat	Người cập nhật	Text		50	Biên tập	
27	X	Tọa độ X	Double			Biên tập	
28	Y	Tọa độ Y	Double			Biên tập	
29	Long	Kinh độ	Double			Biên tập	
30	Lat	Vĩ độ	Double			Biên tập	
31	MaPMIS	Mã PMIS	Text		50	PMIS/Biên tập	Chuyển đổi cho các thiết bị tại TBA

(7) F10_TuPhanPhoi_HT – Lớp tử phân phối

TT	Trường dữ liệu	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Độ rộng	Nguồn dữ liệu	Chuyển đổi sang GIS
1	ID	ID Tủ hạ thế	Text		20	ID tự sinh của GIS	
2	IdPMIS	Mã search từ PMIS	Text		25	Biên tập	
3	MaTramBienAp	Mã trạm biến áp	Text		20	TTHT	X
4	LoaiTuPP	Loại tủ phân phối	Short Integer	Subtype phân loại tủ phân phối		Biên tập	
5	TiepDia	Tiếp địa	Short Integer	PC_TiepDia		Biên tập	
6	SoXuatTuyen	Số xuất tuyến	Short Integer			Biên tập	
7	ViTri	Vị trí lắp đặt	Short Integer			Biên tập	
8	SoHuu	Sở hữu	Short Integer	PC_SoHuu		Biên tập	
9	DonViQuanLy	Đơn vị quản lý	Text	PC_DonViQuanLy	50	TTHT	X
10	TinhThanh	Tỉnh thành	Short Integer	PC_TinhThanh		Biên tập	
11	PhuongXa	Phường xã	Short Integer	PC_PhuongXa		Biên tập	
12	GhiChu	Ghi chú	Text		255	Biên tập	
13	GhiChuGIS	Ghi chú vị trí thu thập	Text		255	Biên tập	
14	NgayKhoiTao	Ngày khởi tạo	Date			Biên tập	
15	NguoiKhoiTao	Người khởi tạo	Text		50	Biên tập	
16	NgayCapNhat	Ngày cập nhật	Date			Biên tập	
17	NguoiCapNhat	Người cập nhật	Text		50	Biên tập	
18	X	Tọa độ X	Double			TTHT	X
19	Y	Tọa độ Y	Double			TTHT	X
20	Long	Kinh độ	Double			TTHT	X
21	Lat	Vĩ độ	Double			TTHT	X
22	MaPMIS	Mã PMIS	Text		50	Biên tập	

3. Khởi tạo bổ sung 03 bảng dữ liệu thuộc tính
(1) HinhAnhCotDien – Hình ảnh cột điện

Tên bảng dữ liệu: HìnhAnhCotDien Mô tả đường dẫn hình ảnh cột điện					
TT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Độ rộng
1	IDHìnhAnh	ID hình ảnh	Text		50
2	IDCotDien	ID cột điện	Text		50
3	ThuMuc	Thư mục lưu trữ	Text		255
4	DuongDan	Đường dẫn vật lý	Text		255
5	NgayKhoiTao	Ngày khởi tạo	Date		
6	NguoiKhoiTao	Người khởi tạo	Text		50

(2) HìnhAnhKhachHang – Hình ảnh khách hàng

Tên bảng dữ liệu: HìnhAnhKhachHang Mô tả đường dẫn hình ảnh khách hàng					
TT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Độ rộng
1	IDHìnhAnh	ID hình ảnh	Text		50
2	IDCongToKhachHang	ID công tơ khách hàng	Text		50
3	ThuMuc	Thư mục lưu trữ	Text		255
4	DuongDan	Đường dẫn vật lý	Text		255
5	NgayKhoiTao	Ngày khởi tạo	Date		
6	NguoiKhoiTao	Người khởi tạo	Text		50

(3) HìnhAnhHoSoKhachHang – Hình ảnh hồ sơ khách hàng

Tên bảng dữ liệu: HìnhAnhHoSoKhachHang Mô tả đường dẫn hình ảnh hồ sơ khách hàng					
TT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Độ rộng
1	IDHìnhAnh	ID hình ảnh	Text		50
2	IDCongToKhachHang	ID công tơ khách hàng	Text		50
3	ThuMuc	Thư mục lưu trữ	Text		255
4	DuongDan	Đường dẫn vật lý	Text		255
5	NgayKhoiTao	Ngày khởi tạo	Date		

Tên bảng dữ liệu: HìnhAnhHoSoKhachHang Mô tả đường dẫn hình ảnh hồ sơ khách hàng					
TT	Tên trường	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Độ rộng
6	NguoiKhoiTao	Người khởi tạo	Text		50

4. Khởi tạo bổ sung 03 mối quan hệ giữa lớp dữ liệu GIS với bảng dữ liệu thuộc tính

(1) Mối quan hệ giữa lớp cột điện với bảng hình ảnh cột điện

Tên mối quan hệ	PXXXXX_CotDien_HT_HinhAnhCotDien	Ghi chú
Lớp dữ liệu:	F08_PXXXXX_CotDien_HT	F08: thứ tự lớp dữ liệu; PXXXXX là mã Đội quản lý điện. Ví dụ: Đội quản lý điện Hải Châu: PP0100
Trường thuộc tính liên kết của lớp dữ liệu: F08_PXXXXX_CotDien_HT	ID	Kiểu dữ liệu: Text Độ rộng: 50
Bảng dữ liệu:	PX_HinhAnhCotDien	PX là mã Công ty Điện lực. Ví dụ: PP_HinhAnhCotDien: bảng dữ liệu hình ảnh cột của Công ty Điện lực Đà Nẵng
Trường thuộc tính liên kết của lớp dữ liệu: PX_HinhAnhCotDien	IDCotDien	Kiểu dữ liệu: Text Độ rộng: 50
Mối quan hệ: lớp dữ liệu Cột điện hạ thế với bảng dữ liệu hình ảnh cột điện	1 - Nhiều (1-M)	

(2) Mối quan hệ giữa lớp công tơ khách hàng với bảng hình ảnh khách hàng

Tên mối quan hệ	PXXXXX_CongToKhachHang_HT_HinhAnhKhachHang	Ghi chú
Lớp dữ liệu:	F05_PXXXXX_CongToKhachHang_HT	F05: thứ tự lớp dữ liệu; PXXXXX là mã Đội quản lý điện. Ví dụ: Đội quản lý điện Hải Châu: PP0100
Trường thuộc tính liên kết của lớp dữ liệu: F05_PXXXXX_CongToKhachHang_HT	ID	Kiểu dữ liệu: Text Độ rộng: 50
Bảng dữ liệu:	PX_HinhAnhKhachHang	PX là mã Công ty Điện lực. Ví dụ: PP_HinhAnhKhachHang: bảng dữ liệu hình ảnh khách hàng của Công ty Điện lực Đà Nẵng
Trường thuộc tính liên kết của lớp dữ liệu: PX_HinhAnhKhachHang	IDCongToKhachHang	Kiểu dữ liệu: Text Độ rộng: 50
Mối quan hệ: lớp dữ liệu Công tơ khách hàng hạ thế với bảng dữ liệu hình ảnh khách hàng	1 - Nhiều (1-M)	

(3) Mối quan hệ giữa lớp công tơ khách hàng với bảng hồ sơ khách hàng

Tên mối quan hệ	PXXXXX_CongToKhachHang_HT_HinhAnhHoSoKhachHang	Ghi chú
Lớp dữ liệu:	F05_PXXXXX_CongToKhachHang_HT	F05: thứ tự lớp dữ liệu; PXXXXX là mã Đội quản lý điện. Ví dụ: Đội quản lý điện Hải Châu: PP0100
Trường thuộc tính liên kết của lớp dữ liệu: F08_PXXXXX_CongToKhachHang_HT	ID	Kiểu dữ liệu: Text Độ rộng: 50
Bảng dữ liệu:	PX_HinhAnhHoSoKhachHang	PX là mã Công ty Điện lực. Ví dụ: PP_HinhAnhHoSoKhachHang : bảng dữ liệu hình ảnh hồ sơ khách hàng của Công ty Điện lực Đà Nẵng.
Trường thuộc tính liên kết của lớp dữ liệu: PX_HinhAnhHoSoKhachHang	IDCongToKhachHang	Kiểu dữ liệu: Text Độ rộng: 50
Mối quan hệ: lớp dữ liệu Công tơ khách hàng hạ thế với bảng dữ liệu hình ảnh hồ sơ khách hàng	1 - Nhiều (1-M)	